

מאגר שאלות — פרק 11: ישרים מיוחדים

24 שאלות · אופקי, אנכי, ומציאת ישר מקביל · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — אופקי או אנכי (שאלות 1-4)

1. $y = 12$ — אופקי או אנכי?

2. $x = -7$ — אופקי או אנכי?

3. $y = 0$ — אופקי או אנכי, ואיזה ציר זה?

4. $x = 0$ — אופקי או אנכי, ואיזה ציר זה?

חלק ב' — שיפועים (שאלות 5-8)

5. מהו השיפוע של $y = -6$?

6. מהו השיפוע של $x = 3$?

7. מה ההבדל בין "שיפוע ששווה אפס" ל"שיפוע שאינו מוגדר"?

8. חשבו את השיפוע דרך $(4, 2)$ ו- $(4, 9)$ והסבירו את התוצאה.

חלק ג' — פונקציה או לא (שאלות 9-12)

9. האם $y = 6$ מתארת פונקציה? נמקו.

10. האם $x = 6$ מתארת פונקציה? נמקו.

11. הנקודות $(3, 2)$ ו- $(3, 8)$ נמצאות על גרף. האם זו פונקציה?

12. נסחו במילים שלכם את מבחן הישר האנכי.

חלק ד' — כתיבת משוואות (שאלות 13-16)

13. כתבו את משוואת הישר האופקי העובר ב- $(3, 7)$.

14. כתבו את משוואת הישר האנכי העובר ב- $(3, 7)$.

15. כתבו את משוואת הישר האופקי העובר ב- $(-2, -5)$.

16. כתבו את משוואת הישר האנכי העובר ב- $(-2, -5)$.

חלק ה' — ישרים מקבילים (שאלות 17–20)

17. האם $y = 4x + 1$ ו- $y = 4x - 9$ מקבילים? נמקו.

18. האם $y = 4x + 1$ ו- $y = -4x + 1$ מקבילים? נמקו.

19. מצאו ישר המקביל ל- $y = 2x - 3$ ועובר ב- $(0, 5)$.

20. מצאו ישר המקביל ל- $y = x + 6$ ועובר ב- $(4, 4)$.

חלק ו' — אתגרים (שאלות 21–24)

21. מצאו ישר המקביל ל- $y = -2x + 1$ ועובר ב- $(3, -4)$.

22. האם שני ישרים אנכיים תמיד מקבילים? נמקו.

23. ישר אופקי וישר אנכי נחתכים. בכמה נקודות, ומהן השיעורים אם הם $y = 5$ ו- $x = 2$?

24. הסבירו מדוע ישר אופקי הוא פונקציה קבועה, ומתי יש לו אפס.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 11

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. אופקי

2. אנכי

3. אופקי — זהו ציר ה- x עצמו

4. אנכי — זהו ציר ה- y עצמו

5. 0

6. אינו מוגדר

7. שיפוע אפס פירושו שהישר קיים ומישורי לגמרי (אופקי); שיפוע לא מוגדר פירושו שאי אפשר לחשב אותו כלל, כי המכנה בנוסחה יוצא אפס (אנכי)

8. $0 = 7 \div (4 - 4) \div (9 - 2)$ — חילוק באפס אינו מוגדר, ולכן זהו ישר אנכי בלי שיפוע מוגדר

9. כן — לכל x מותאם ערך אחד בלבד, $y = 6$

10. לא — לערך $x = 6$ מותאמים אינסוף ערכי y

11. לא — לאותו $x = 3$ שני ערכי y שונים

12. אם אפשר להעביר ישר אנכי שחותך את הגרף ביותר מנקודה אחת, הגרף אינו מתאר פונקציה

13. $y = 7$

14. $x = 3$

15. $y = -5$

16. $x = -2$

17. כן — אותו שיפוע 4 ו-b שונה, ולכן לעולם לא ייפגשו

18. לא — השיפועים 4 ו-4 שונים, ולכן הם נחתכים

19. $y = 2x + 5$

20. $m = 1$, מציבים $b + 4 = 4 \leftarrow b = 0$. התשובה: $y = x$

21. $m = -2$, מציבים $b - 6 = -4 \leftarrow b = 2$. התשובה: $y = -2x + 2$

22. כן — כולם טורים אנכיים באותו כיוון, ושניים כאלה נפגשים רק אם הם אותו ישר בדיוק

23. בנקודה אחת בלבד: (2, 5)

24. כי הערך y אינו משתנה כלל כאשר x משתנה — השיפוע 0. יש לו אפס רק במקרה $y = 0$, ואז כל נקודה עליו היא אפס